



Entrega: 23 – 04 - 2024

Grupo 11

GENERALIDADES DE LA PROGRAMACIÓN VISUAL

Mendoza Camacho, Estrella de Maria
starmendozacamacho@gmail.com

Redacción y exposición de temas de Ingeniería

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería



<i>Índice</i>	<i>Página</i>
Resumen	1
Introducción	1
Algoritmos y programación visual	2
Programación visual vs programación convencional	2
Motores de programación visual (<i>Unreal Engine</i>)	3
Otros usos de los motores de programación visual	4
Conclusión	4

Resumen

El presente artículo realiza una investigación acerca de los motores de programación visual, donde los objetivos se centran en definirlos, analizarlos y vincular sus aplicaciones al futuro, los cuales se llevaron a cabo por medio del método bibliográfico. En primera instancia, se define por medio de algoritmos, para después cotejarlo con la programación convencional en cuanto a representación, enfoque y aprendizaje. También se refiere al software *Unreal Engine*, popular motor de videojuegos reconocido por el uso de la programación visual, actualizaciones tecnológicas de la NASA y en general artículos de revistas y publicaciones. El resultado, de acuerdo con los objetivos, es un concepto introductorio a la idea de programación visual, para que así mas estudiantes se adentren en esta práctica.

1. Introducción

En el ámbito computacional la evolución tecnológica se orienta hacia la accesibilidad y comprensión de las herramientas, un ejemplo de ello son los algoritmos integrados en los lenguajes de programación visual, estos ofrecen una interfaz intuitiva y fácil de entender para un publico amplio, dicha modalidad es comparada con la convencional, la cual sobresale por su accesibilidad y simplicidad de aprendizaje. *Unreal Engine* es un motor de programación en tendencia ya que actualmente ha revolucionado la reacción de experiencias interactivas, desde los videojuegos hasta proyectos de alto calibre realizados por la NASA.

De esta manera, el objetivo general de esta investigación es entender el concepto de la programación visual y su implementación en los motores de videojuegos. Los tres objetivos particulares de la presente investigación son: a) definir programación visual como una herramienta de análisis de funciones; b) analizar un conocido motor de videojuego y como implementa la programación visual; c) vincular el futuro y sus aplicaciones como ventajas de la programación visual.

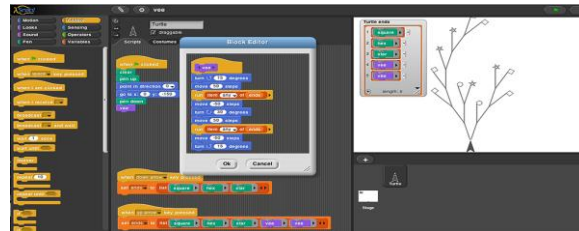
Este trabajo posee una estructura dividida en seis apartados además de la introducción. El apartado 2 se presentan los conceptos generales de algoritmos y programación visual. El 3 coteja la programación visual con la convencional. El apartado 4 describe *Unreal Engine* como motor de programación visual. La sección 5 plantea otros usos de la programación visual. Las conclusiones, apartado 6, dan el cierre del presente trabajo de investigación.

Algoritmos y programación visual

La humanidad ha desarrollado diversos pasos a seguir para la preservación de la especie, en el ámbito de la computación, dichos pasos se pueden interpretar como algoritmos, los cuales se conjuntan y dan origen a los lenguajes de programación.

Por otro lado, se encuentran las condicionales, un ejemplo de ellas es *if-else*, la cual permite realizar una acción si una anterior se cumple y según Redacción KeepCoding (2023) es posible visualizarlas como las decisiones en la vida cotidiana, si algo es veraz se realiza algo especificado, en caso contrario se toma un rumbo distinto, dándole un sentido a los algoritmos.

Ilustración 1:



Programación visual de Snap

Fuente: Huertas, 2017

El concepto de programación visual bajo la definición de Marketing MCAD (2022) es un lenguaje permisivo con sus usuarios gracias a su fácil comprensión, con el uso de componentes visuales tales como iconos, con una facilidad de diseño, incorporación, uso, accesibilidad y aprendizaje.

Programación visual vs programación convencional

La programación es definida como “(...) conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas que llevan a la computadora a ejecutar una tarea específica.” (Olivares, 2022), de esta manera, puede cotejarse con el lenguaje visual, retratado en la Tabla 1.

Tabla 1: Cotejo de programación visual y convencional

	Programación visual	Programación convencional
Representación	Los elementos del lenguaje de programación están disponibles en forma de bloques gráficos.	Se utiliza un lenguaje de programación textual.
Aprendizaje	Permite desarrollar aplicaciones de forma intuitiva sin tener que conocer un lenguaje de programación textual.	Requiere amplios conocimientos, un alto grado de abstracción y una concentración sostenida. Aprender un lenguaje de programación textual

		es un esfuerzo comparable a aprender una lengua extranjera.
Enfoque	Los elementos se arrastran y sueltan en el flujo del programa para integrarlos.	Los lenguajes informáticos basados en texto se centran en la ejecución: se trata de los pasos específicos que debe seguir la computadora.

Comparativa entre la programación visual y convencional.

Fuente: OpenAI, 2024

Motores de programación visual

Según Perotti (2022), un videojuego es un sistema interactivo donde debes recorrer un camino con reglas para así lograr objetivos, definición que se complementa con la de Roque (2019):

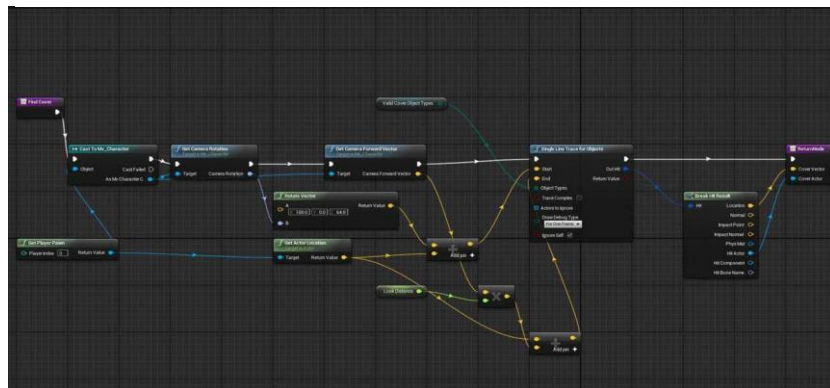
Cuando hablamos del motor de videojuego, nos referimos a una serie de rutinas de programación que permiten el diseño, la creación y la representación de una aplicación interactiva con fines lúdicos. Del mismo modo, existen motores de juegos que operan en diferentes plataformas, como consolas o sistemas operativos (p.94).

También describe las funcionalidades básicas de un motor de videojuegos, ejemplificándolo como un sistema de render* que permite las colisiones, animaciones, sonidos, etc., en base a inteligencia artificial.

Unreal Engine, desarrollado por la empresa EpicGames, es un motor de programación visual, bajo las palabras de *Unreal Engine* (n.d.) “...puedes dar vida a increíbles experiencias en tiempo real utilizando la herramienta de creación 3D en tiempo real más avanzada del mundo...”.

La Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología (2023) precisa que dicho motor de videojuegos se ha convertido, tras 20 años de desarrollo, en una herramienta avanzada para programadores y diseñadores, ejemplo de ello son Fortnite, PUBG, Mortal Kombat 11, Gears

Ilustración 2:



Programación visual de *Unreal Engine*.

Fuente: González, 2018

of War, etc. Por otro lado, ofrece diversas funciones enfocadas al mejoramiento de su servicio, como gráficos en tiempo real, juegos y aplicaciones interactivas, animación, sombreado, audio, físicas, etc., posicionándolo a la vanguardia de sus competidores. *Unreal Engine* se maneja en base a programación visual (Ilustración 2) ya que detrás de todo ello hay un código enfocado a una interfaz de cuadrantes accionales y condicionales. (González, 2018)

Otros usos de los motores de programación visual

Los motores de programación visual colaboran en la construcción de proyectos más sofisticados, con la primicia dada por *Unreal Engine* (2022), el ingeniero aeroespacial Lee Bingham y el ingeniero de software Jack Kincaid, ambos pertenecientes a la NASA, revelan la utilización del software para la visualización del terreno lunar, así las simulaciones y predicciones de diversos sucesos donde la física está involucrada, verbigracia erupciones volcánicas, terremotos, incluso agujeros negros, pueden llegar a ser estudiadas de forma más optima por expertos en la materia.

Los motores de videojuegos y la programación visual tienen un futuro en expansión en el campo de la tecnología, también facilitan del aprendizaje hacia la programación convencional, su abstracción y habilidades orientadas a la lógica, lo cual beneficia el desarrollo de nuevas innovaciones.

Conclusiones

En conclusión, la programación visual se posiciona como un elemento importante en el contexto computacional actual. La representación, aprendizaje y enfoque que posee abre las puertas a un público más amplio, un ejemplo de ello es *Unreal Engine*, quien ha revolucionado las experiencias interactivas, especialmente en los videojuegos, aparte de su aplicación en proyectos de alto calibre, como los llevados a cabo por la NASA, lo cual demuestra su relevancia en el mundo real.

Asimismo, esta investigación logra su objetivo al introducir al concepto de programación visual y su implementación en los motores de videojuegos, por otro lado, se ha definido con éxito la programación visual como un análisis de funciones en base a acciones de la vida cotidiana, también se analizó el motor de videojuegos *Unreal Engine* por

tener predominancia en esta área, además del vínculo con el futuro y sus aplicaciones al posicionar este software como una herramienta útil para el área tecnológica.

Como colofón, la programación visual no solo es una herramienta técnica, sino también una oportunidad para la creatividad y la innovación, al reconocer que este trabajo puede llegar a ser ampliado con una mejor ejemplificación de su uso, en función de su definición.

Referencias

- Huertas, I. (2017). *Snap! una herramienta muy potente de programación visual*. Programamos. <https://programamos.es/snap-una-herramienta-muy-potente-de-programacion-visual/>
- Marketing MCAD. (2022). *Programación visual y sus aplicaciones en BIM*. MCAD. <https://mcad.co/programacion-visual-y-sus-aplicaciones-en-bim/>
- Olivares, M. (2022). *¿Para qué sirve la programación?* UNITEC BLOG. <https://blogs.unitec.mx/vida-universitaria/para-que-sirve-la-programacion/>
- Redacción KeepCoding. (2023). *¿Qué son las condicionales en programación?* KeepCoding. <https://keepcoding.io/blog/condicionales-en-programacion/>
- Roque, M. (2019). Entendiendo la programación visual en el desarrollo de videojuegos. *Con A de Animación*, 9, 95. <https://polipapers.upv.es/index.php/CAA/article/view/11336/pdf>
- Unreal Engine. (2022, 31 de octubre). *NASA Lunar Terrain Visualization in Unreal Engine 5 | Unreal Fest 2022* [video]. YouTube. https://youtu.be/VISq_V4W6LU?si=FxNpzgEeuBqvzLHb [25, 02, 2024, 19:00.]
- Unreal Engine. (n.d.). *Unreal Engine*. EPIC Games. <https://www.unrealengine.com/en-US>

Bibliografía

- Abraham Martínez. (2020, 15 de mayo). *Que es programacion Visual y un sencillo programa con Visual C* [video]. YouTube. <https://youtu.be/LqgcxbTWQ10?si=tWyf-3wD9UbYeBdq> [24, 02, 2024, 16:00.]

- González, C. (2018). *Programación visual: crear un videojuego sin tener ni idea de código*. AZ. <https://www.adslzone.net/2018/07/14/programacion-visual-videojuegos/>
- IONOS. (2020). *Programación visual: la entrada más sencilla al mundo digital*. <https://www.ionos.mx/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/programacion-visual/>
- LexoDevs. (2022, 20 de diciembre). APRENDIENDO BIEN - Datos básicos en Unreal Engine 5 - Curso de 0 [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=RK09Kw2iIlg&t=1s> [18, 02, 2024, 03:00.]
- Martí, A. (2022). Un desarrollador de videojuegos nos hace viajar por un agujero negro con esta impresionante animación hecha con Unreal Engine. Xataka. <https://www.xataka.com/espacio/desarrollador-videojuegos-nos-hace-viajar-agujero-negro-esta-impresionante-animacion-hecha-unreal-engine>
- Netec. (n.d.). *¿Qué es programación?* Netec. https://www.netec.com/que-es-programacion#:~:text=La%20programaci%C3%B3n%20inform%C3%A1tica%20es%20el,lo%20que%20tiene%20que%20hacer&as_qdr=y15
- Unity. (n.d.). Unity. Unity. <https://unity.com/es>
- Unreal Engine. (2016, 16 de marzo). *NASA: Building the ISS in UE4 | Project Spotlight | Unreal Engine* [video]. YouTube. https://youtu.be/VISq_V4W6LU?si=FxNpzgEeuBqvzLHb [25, 02, 2024, 19:30.]
- Villegas, J. (2023). *ACELERACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE UN VIDEOJUEGO A TRAVÉS DE MOTORES Y METODOLOGÍAS ÁGILES*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México]. TESIUNAM Digital. <http://132.248.9.195/ptd2022/diciembre/0833888/Index.html>